ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №10

по дисциплине «Сети и системы передачи информации»

на тему «Статическая маршрутизация»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 22

ВВЕДЕНИЕ

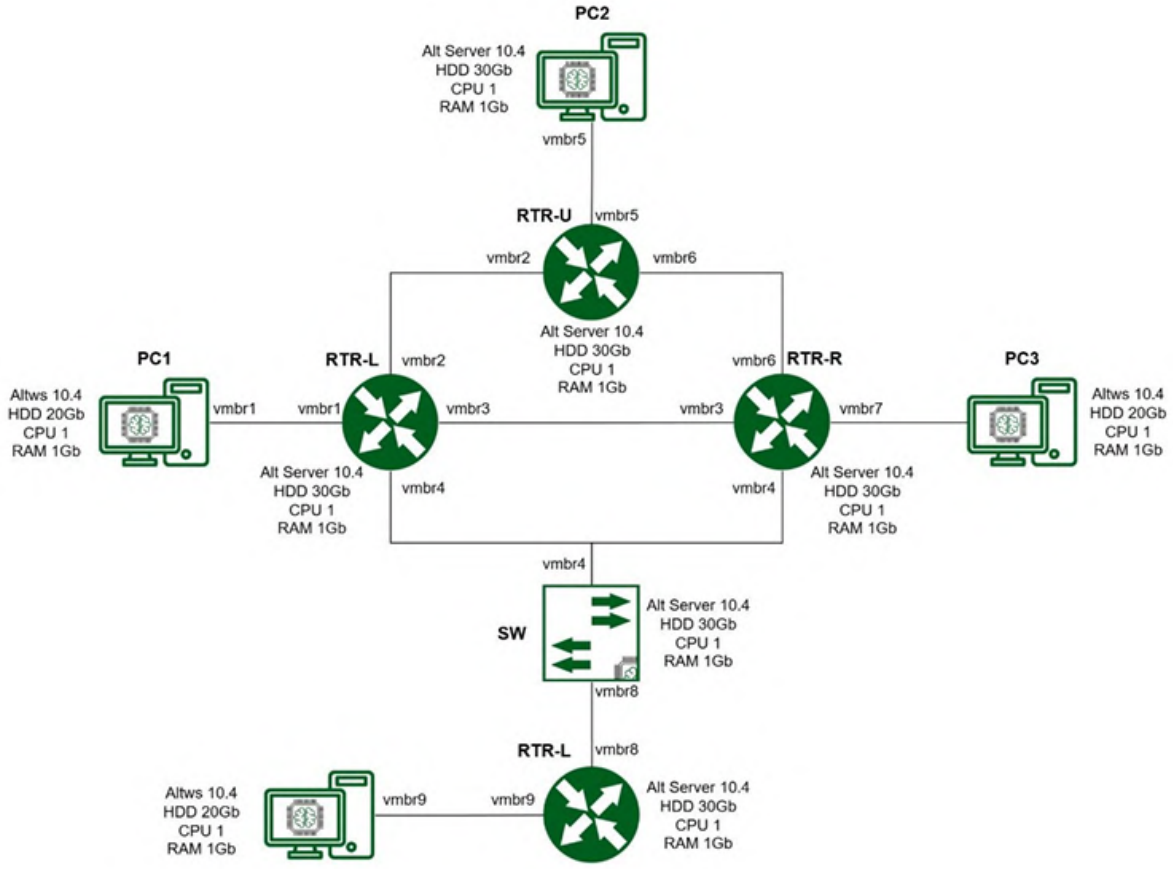

Рисунок 1 – L1 топология

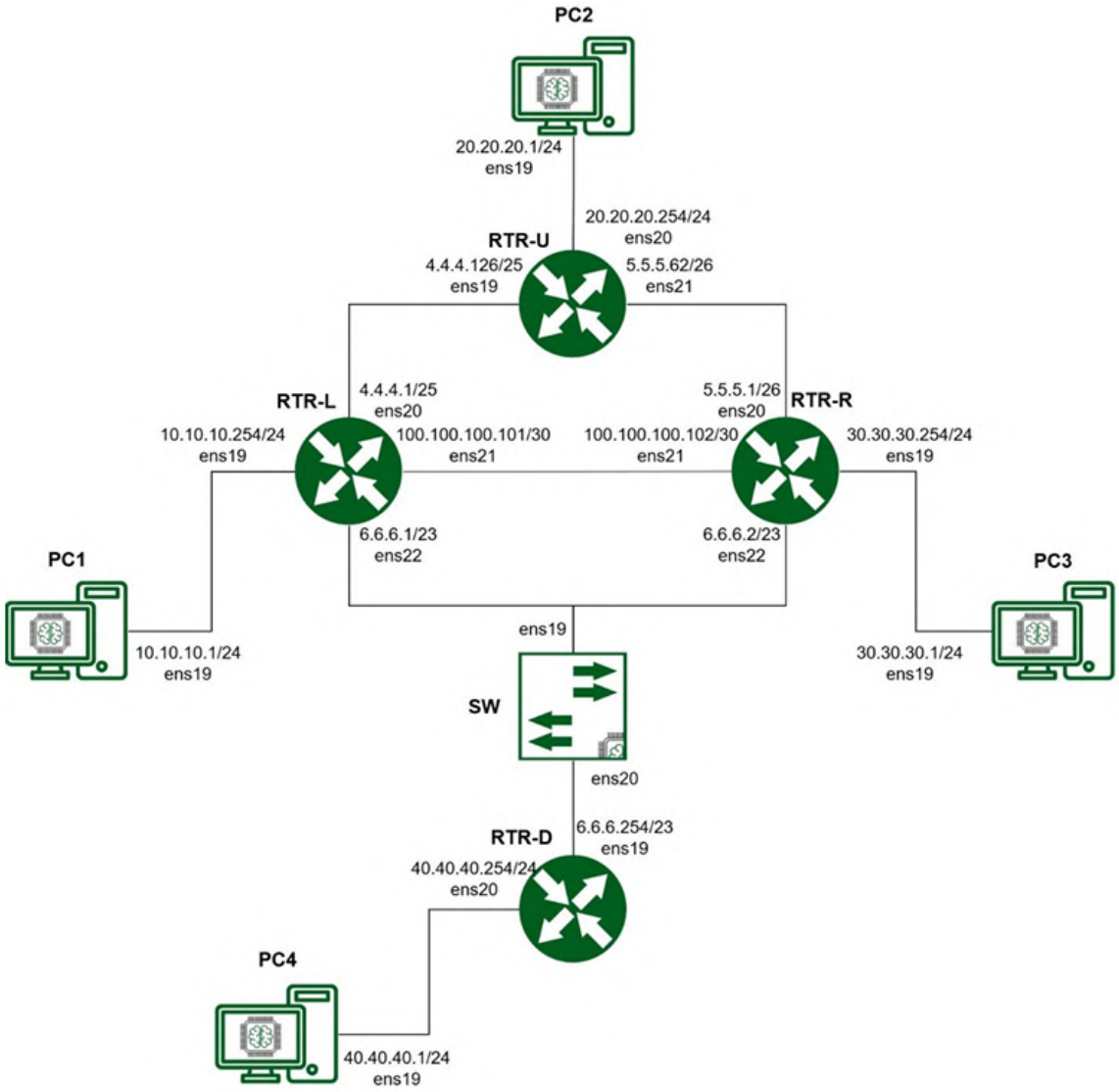

Рисунок 2 – L3 топология

ens19 = ens3

ens20 = ens4

ens21 = ens5

ens22 = ens6

В ЛР интерфейсы ens19 и ens20 перепутаны местами, им нужно поменять местами присваемые адреса

<u>Цель работы:</u>

Получить базовые навыки работы со статической маршрутизацией.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Преднастройка.

1.1. Настройте адресацию на PC устройствах (используя технологию etcnet) (рис. 3-6)

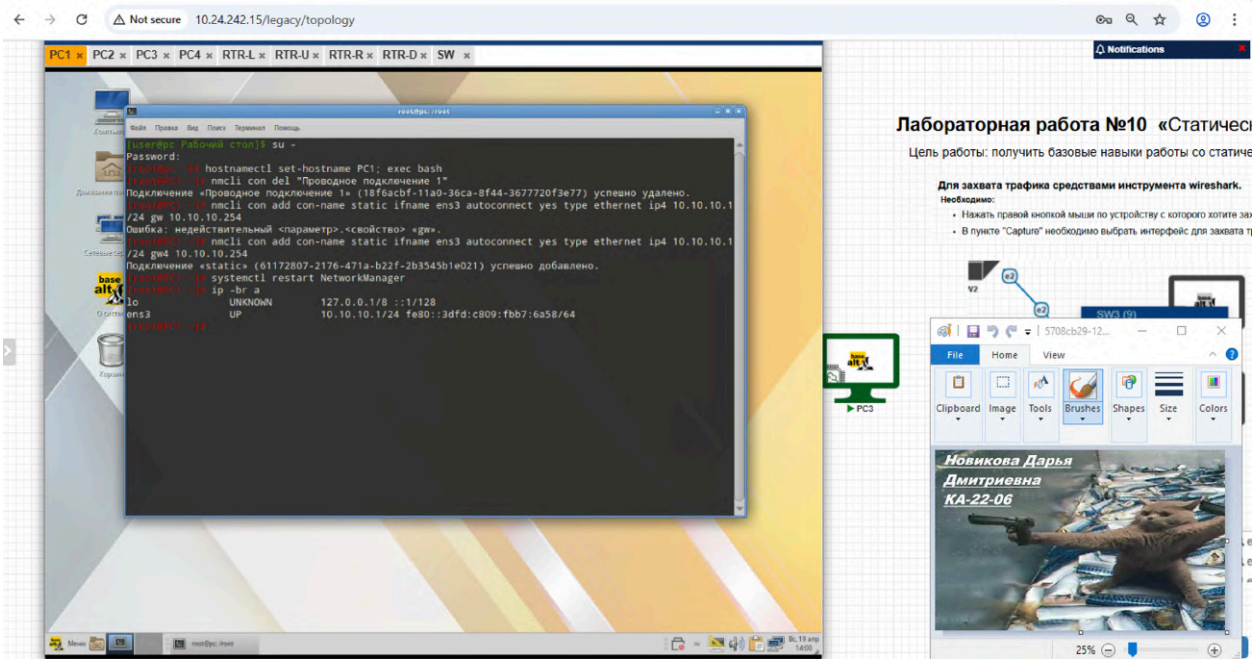

Рисунок 3 – Настройка адресации на PC1

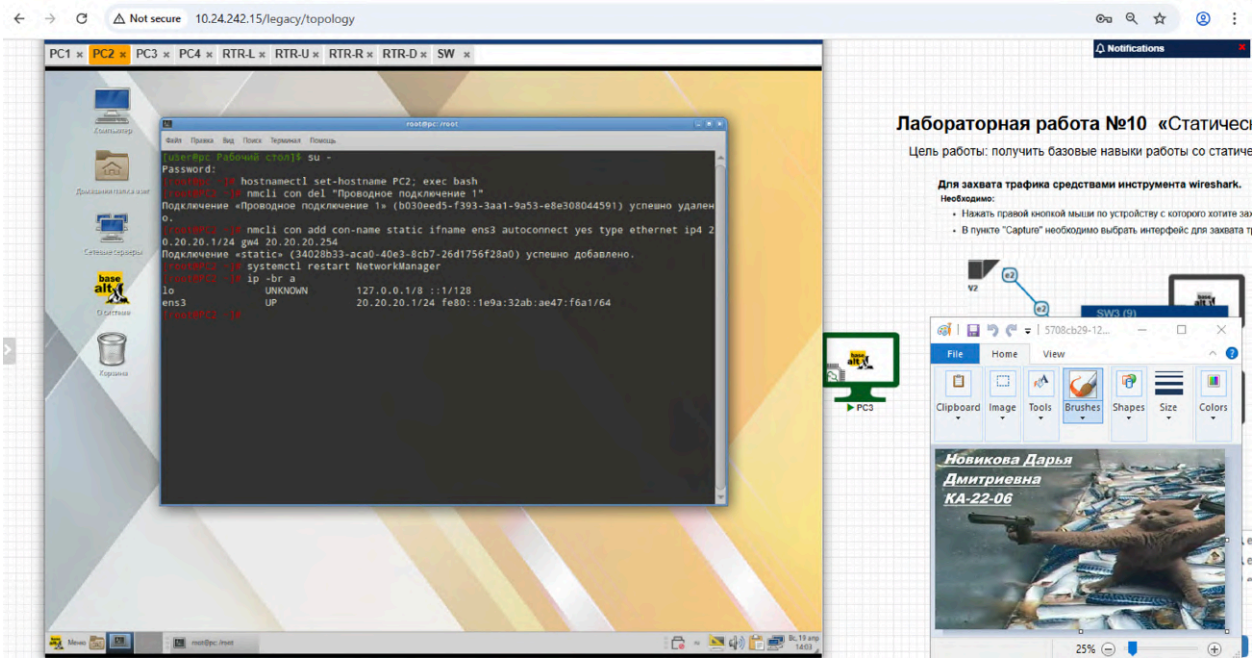

Рисунок 4 – Настройка адресации на PC2

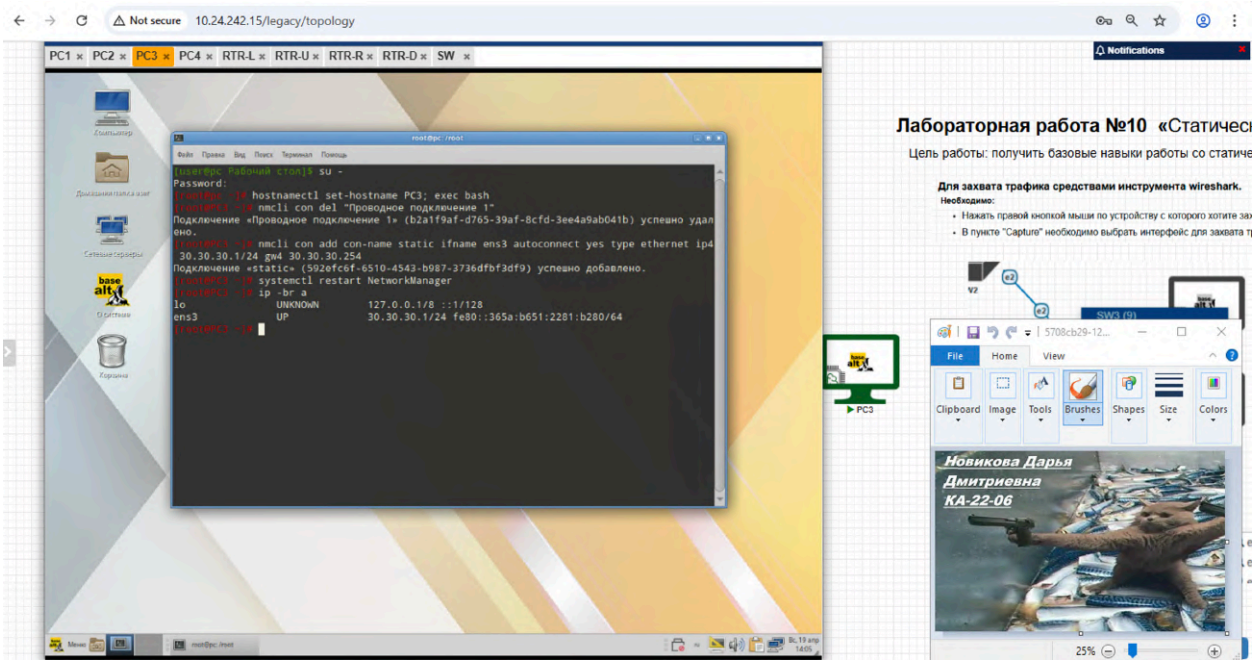

Рисунок 5 – Настройка адресации на PC3

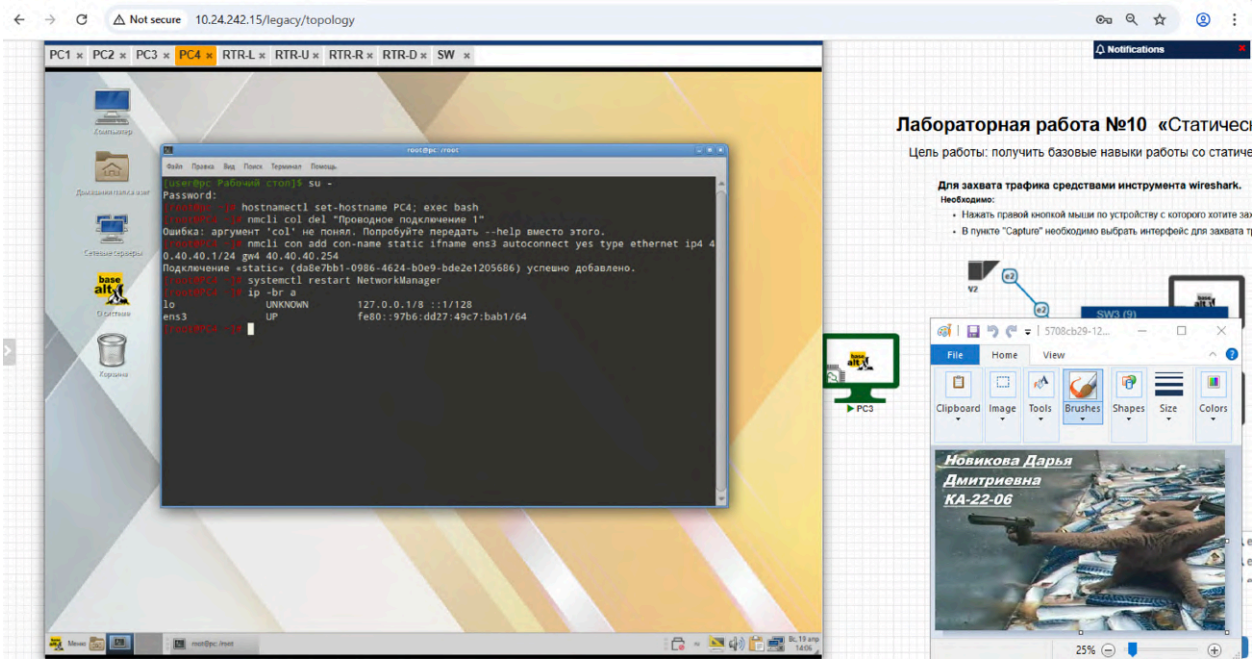

Рисунок 6 – Настройка адресации на PC4

1.2. Если на устройствах некорректное хостовое имя, поменяйте его самостоятельно по примеру

1.3. Перейдите на маршрутизатор RTR-L, настройте атрибут net.ipv4.ip_forward (отвечает за переброс между интерфейсами в рамках устройства). Для этого необходимо перейти в конфигурационный файл sysctl.conf и найти строку с атрибутом. Отредактируйте ее и сохраните файл

/etc/net/sysctl.conf (рис. 7-10).

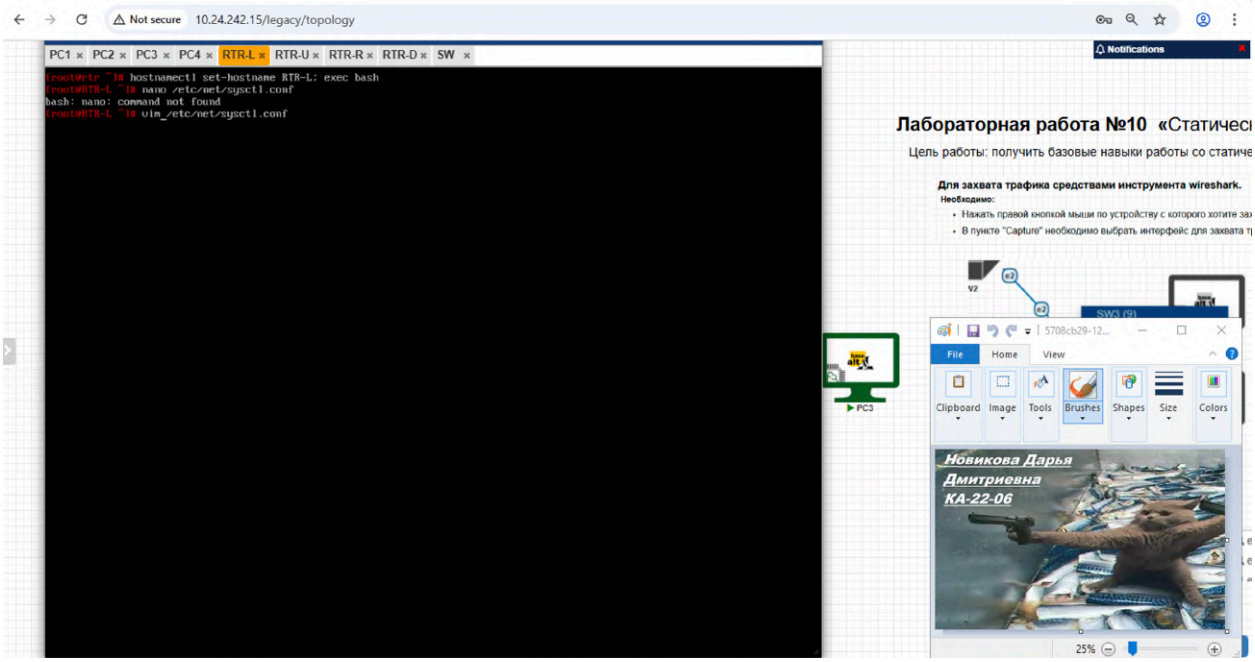

Рисунок 7 – Открытие файла

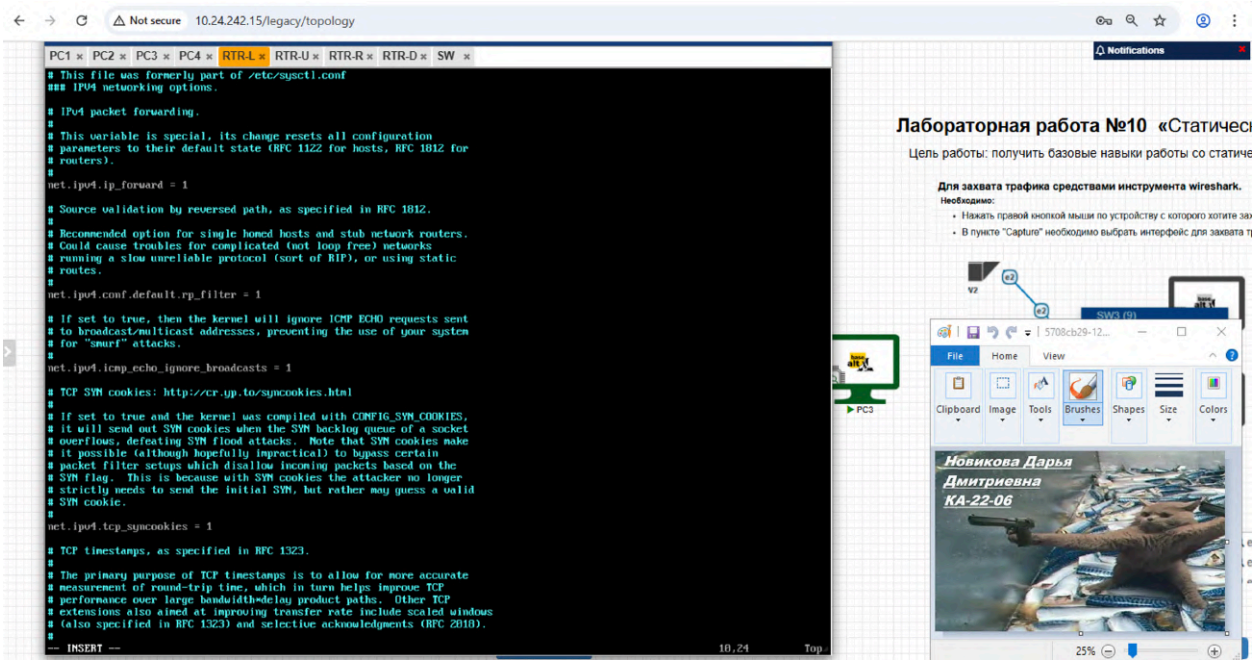

Рисунок 8 – Изменение параметра

1.4. Перезапустите сервис network и проверьте что настройки вступили в силу (команда выводит список всех атрибутов sysctl, при этом фильтрует вывод по значению net.ipv4.ip_forward)

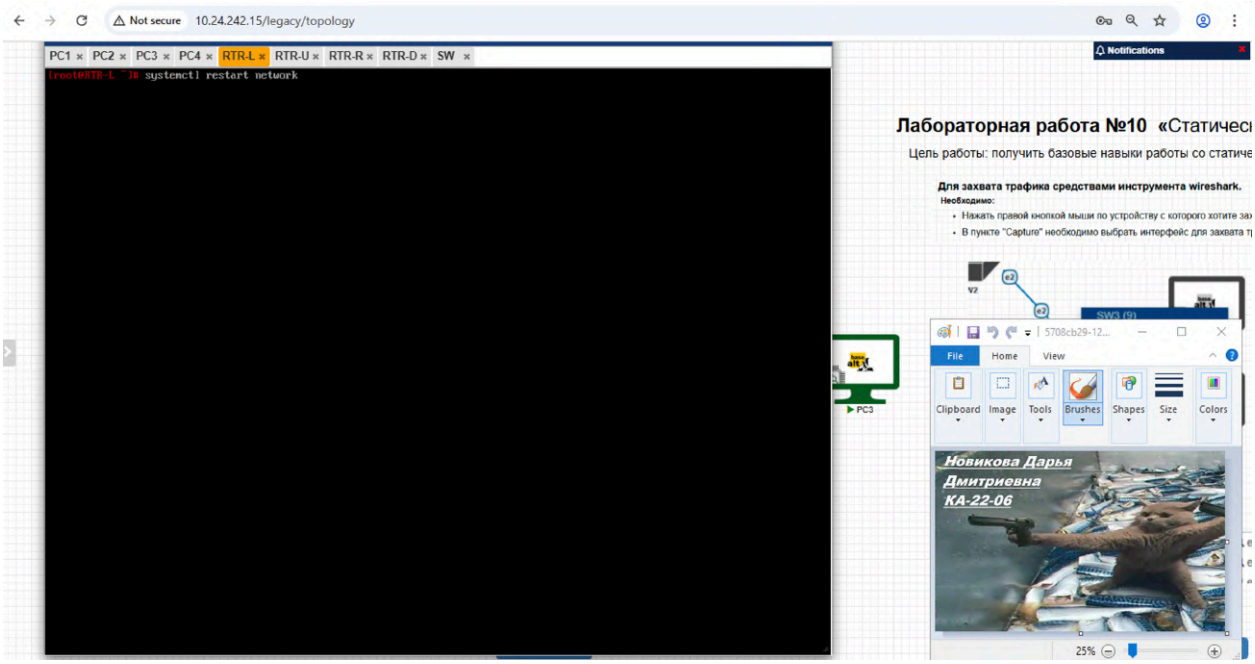

Рисунок 9 – Перезапуск сервиса

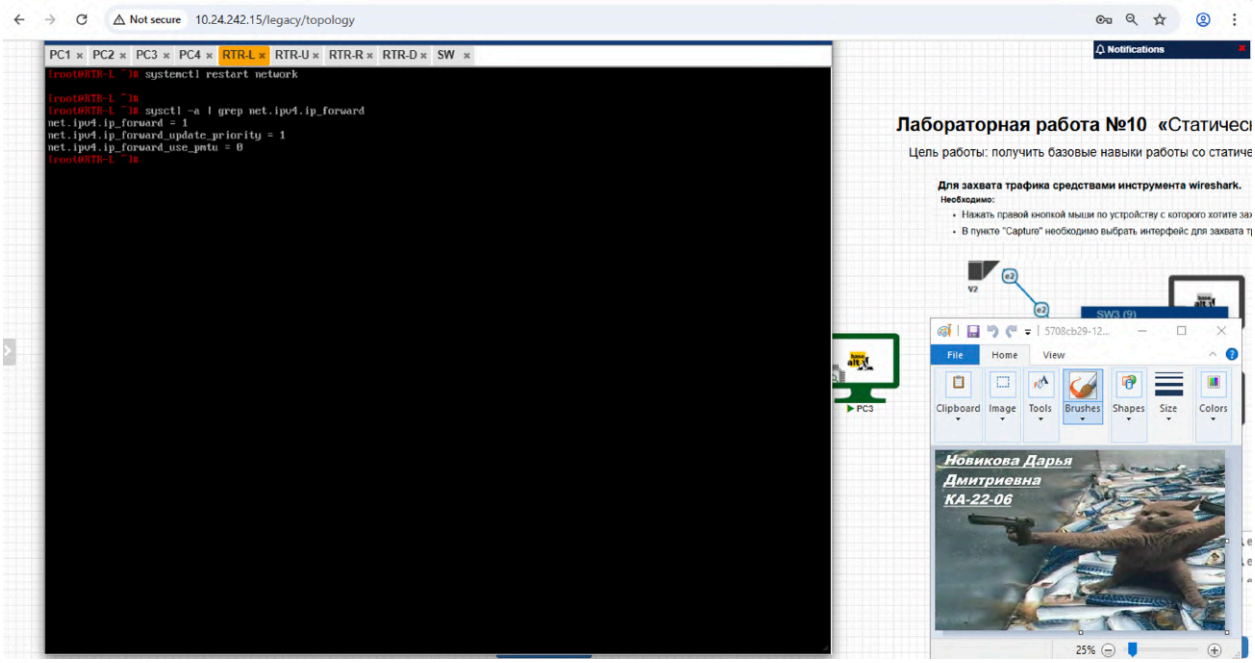

Рисунок 10 – Проверка параметра

1.5. Необходимо проделать шаги 1.8-1.9 на всех RTR (рис. 11-13)

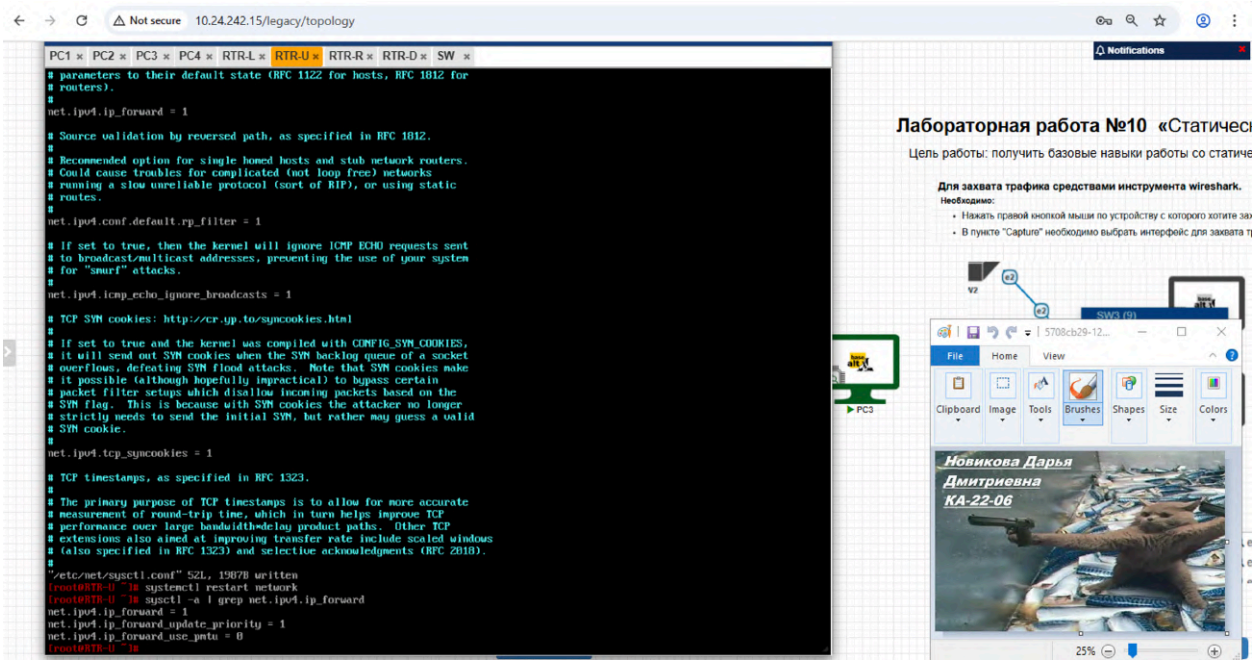

Рисунок 11 – Настройка атрибута net.ipv4.ip_forward на RTR-U

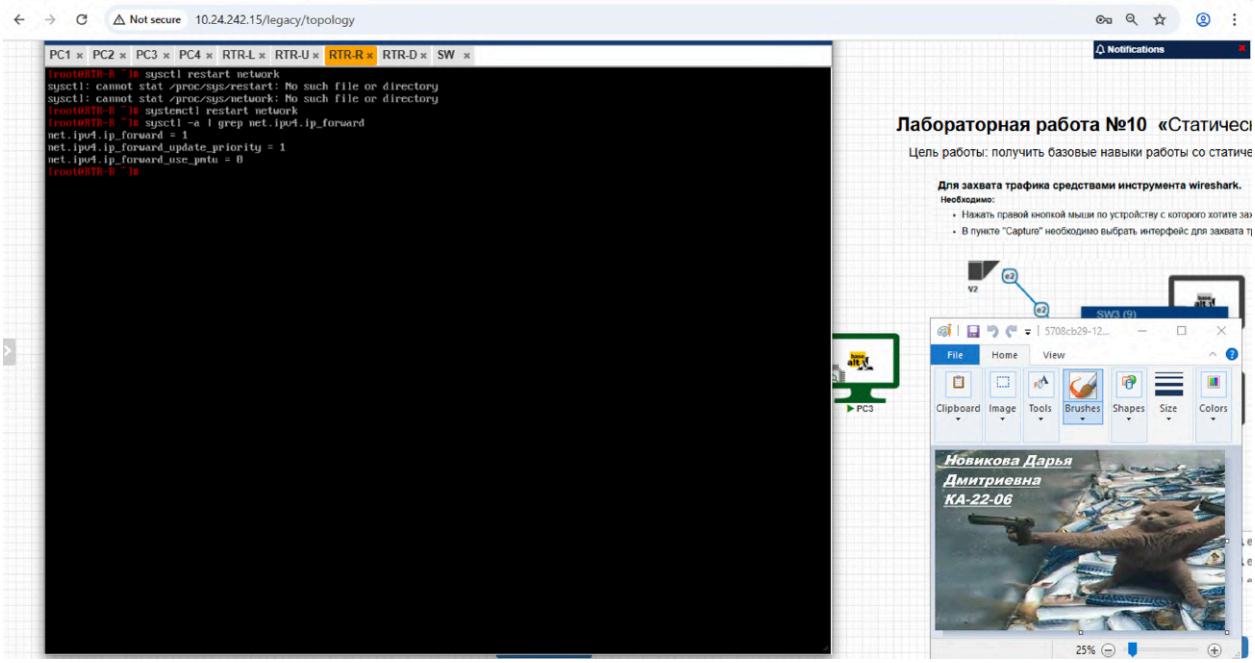

Рисунок 12 – Настройка атрибута net.ipv4.ip_forward на RTR-R

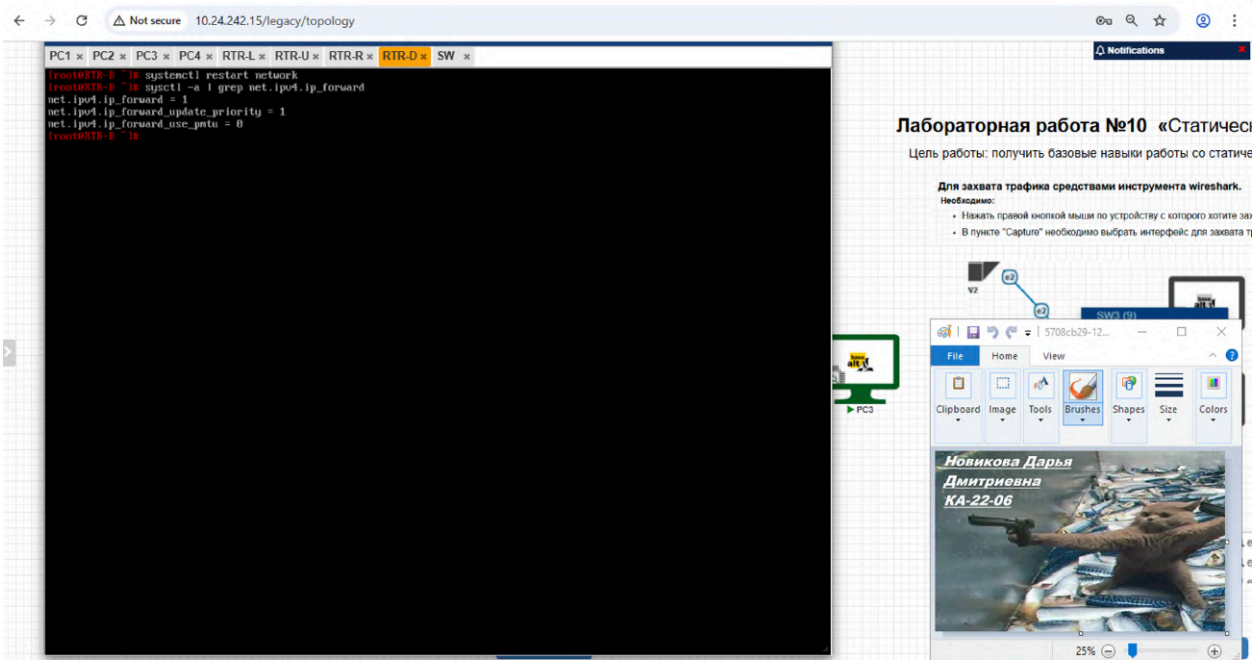

Рисунок 13 – Настройка атрибута net.ipv4.ip_forward на RTR-D

2. Статическая маршрутизация.

2.1. На устройствах RTR (они же маршрутизаторы) необходимо назначить адреса в соответствии с топологией. В рамках данной л/р будут использованы временные адреса (не перезапускайте сервис network и не перезагружайте машину, иначе адреса слетят) (рис. 14-17)

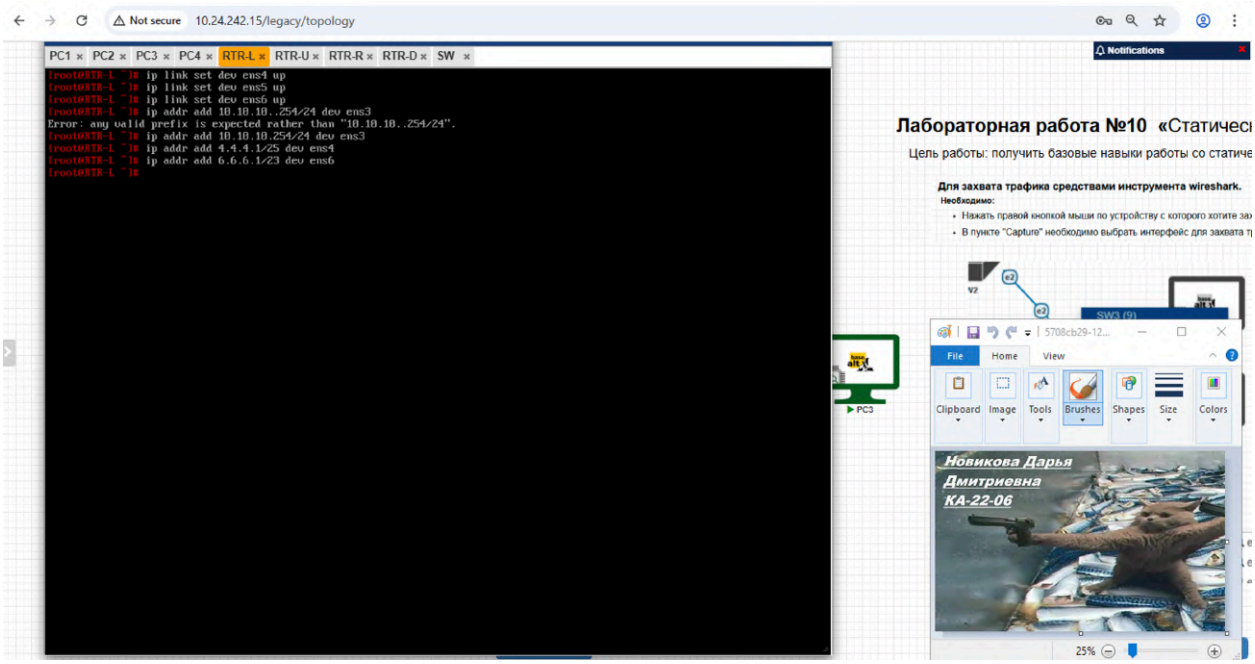

Рисунок 14 – Настройка адресов по топологии на RTR-L

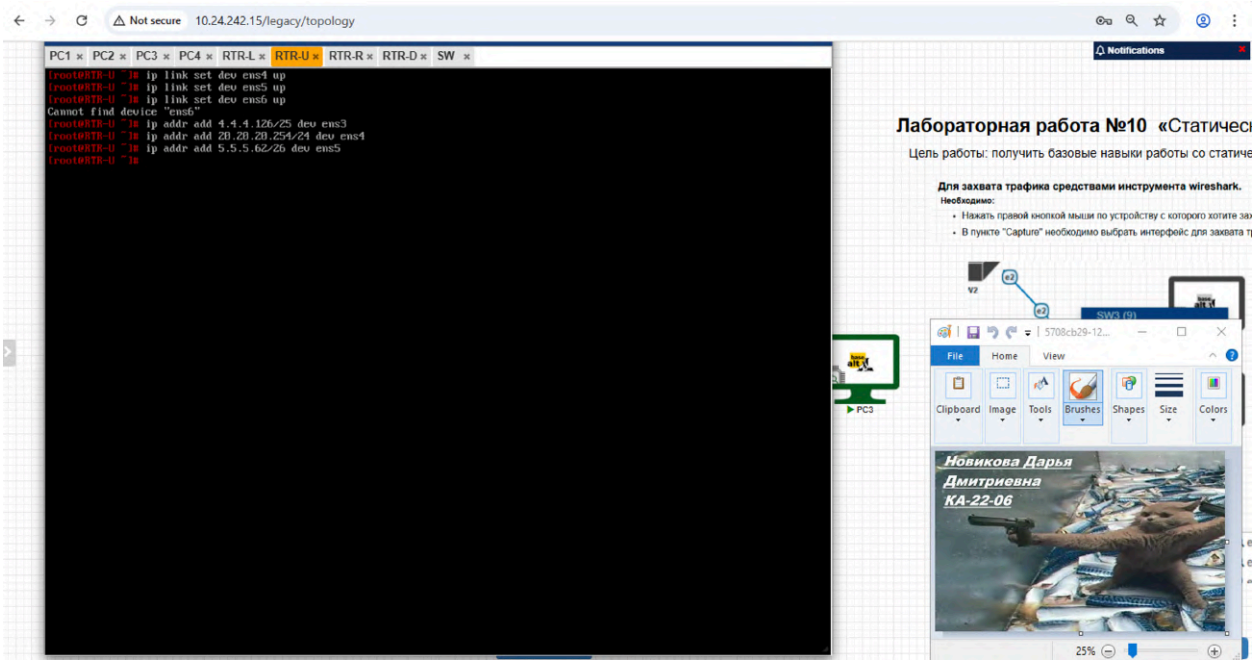

Рисунок 15 – Настройка адресов по топологии на RTR-U

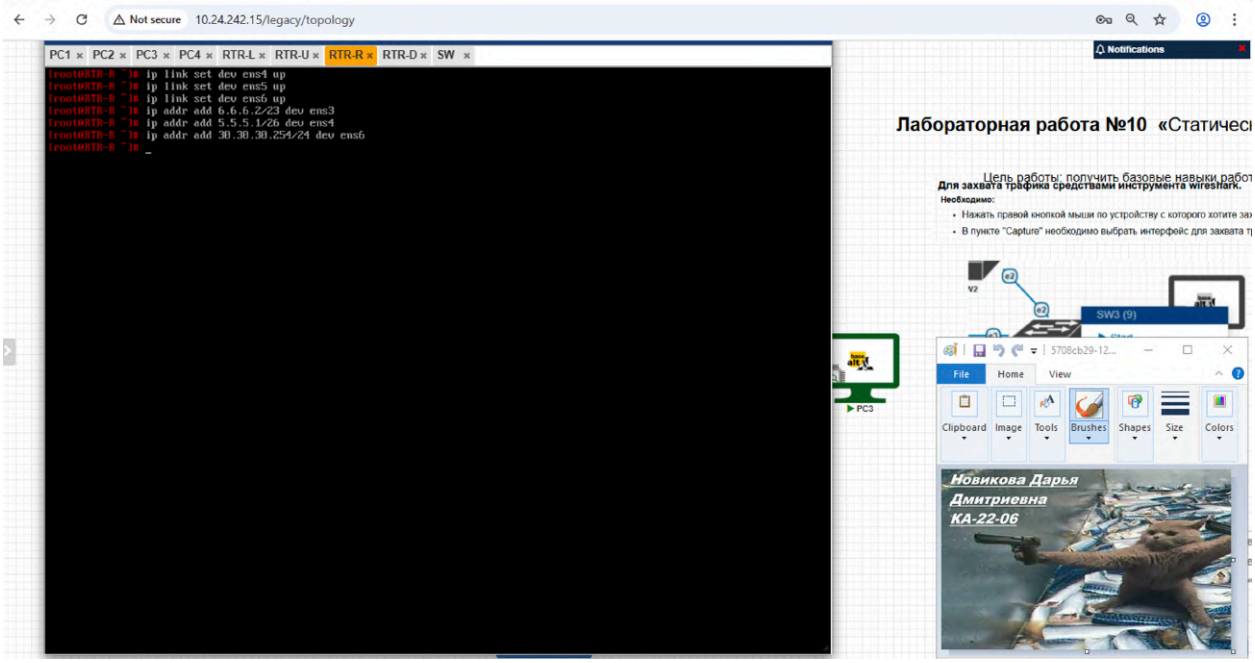

Рисунок 16 – Настройка адресов по топологии на RTR-R

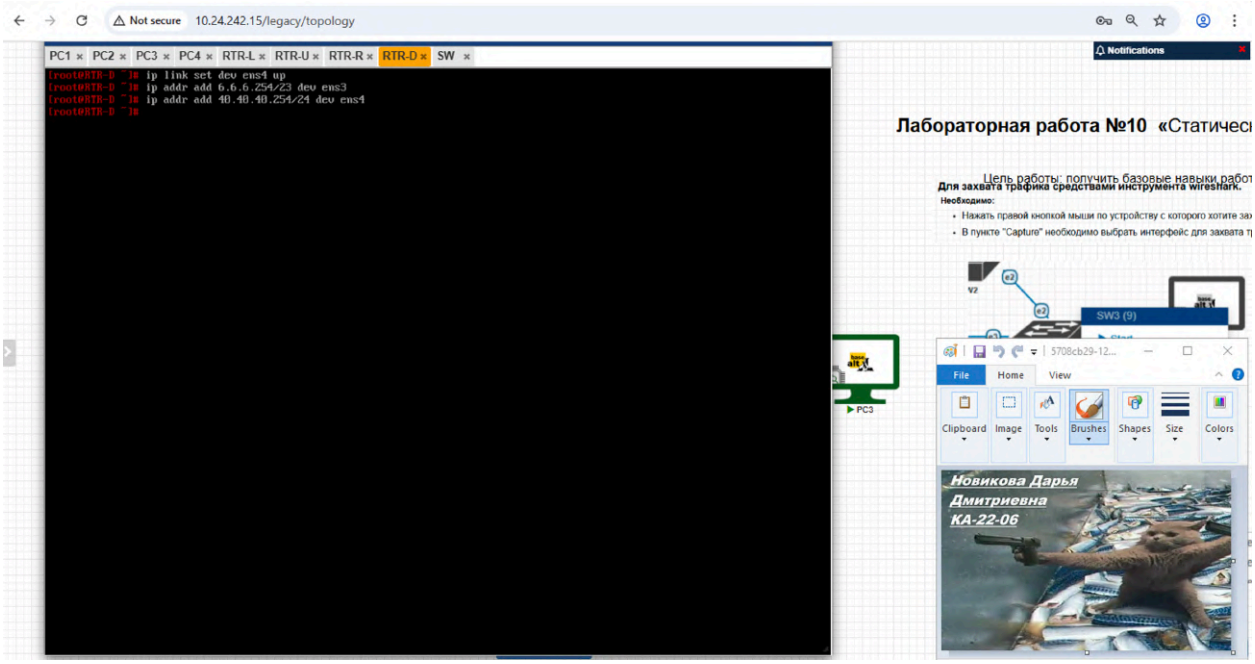

Рисунок 17 – Настройка адресов по топологии на RTR-D

2.2. На устройстве SW (он же коммутатор) настройте мост и привяжите к нему соответствующие интерфейсы (рис. 18)

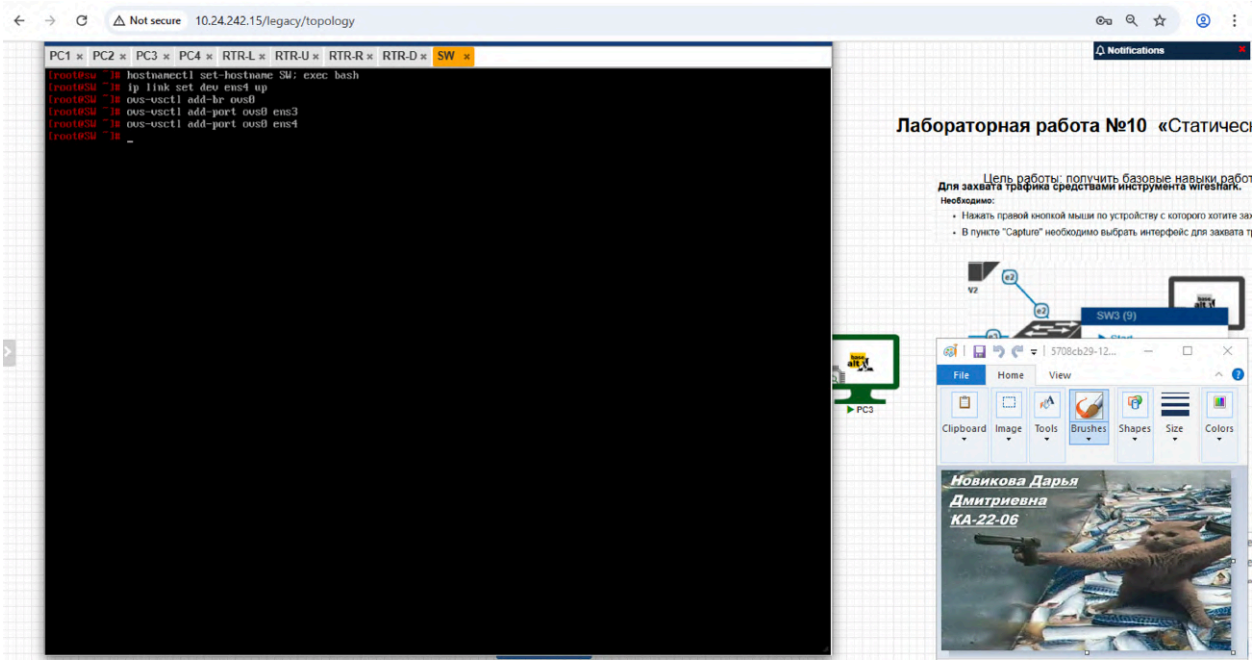

Рисунок 18 – Настройка SW

2.3. Назначьте статические маршруты на устройствах RTR. Для каждого случая опишите кто кому является шлюзом по умолчанию (рис. 19-22)

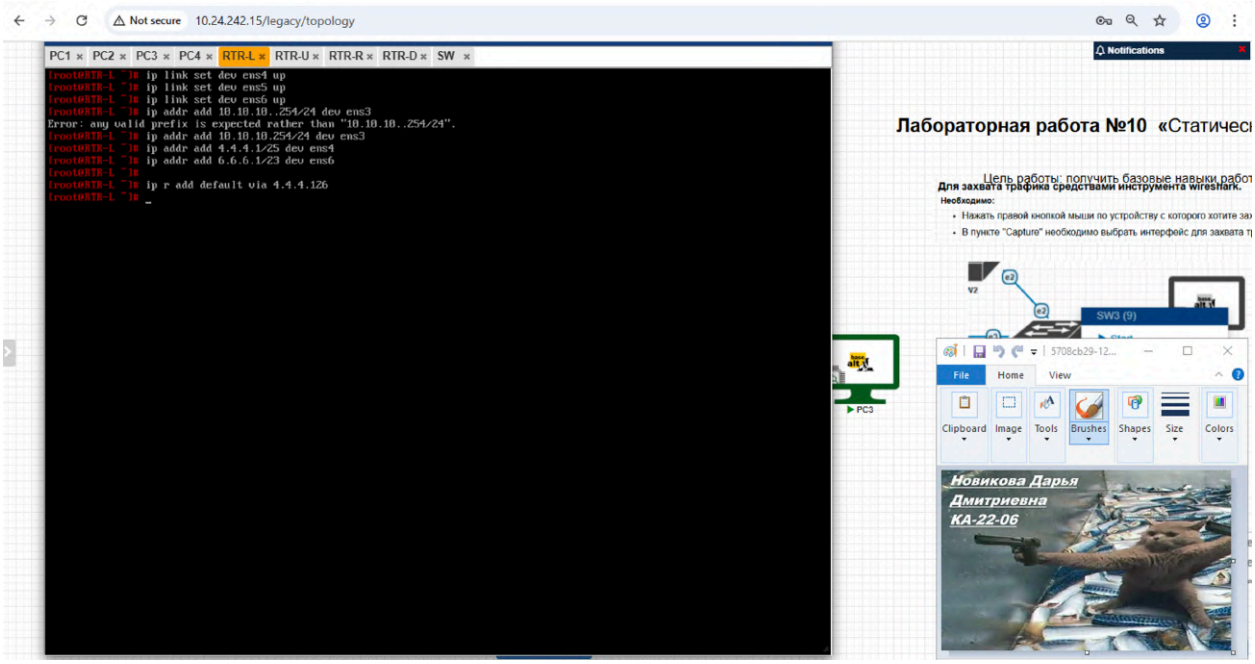

Рисунок 19 – Назначение статического маршрута на RTR-L

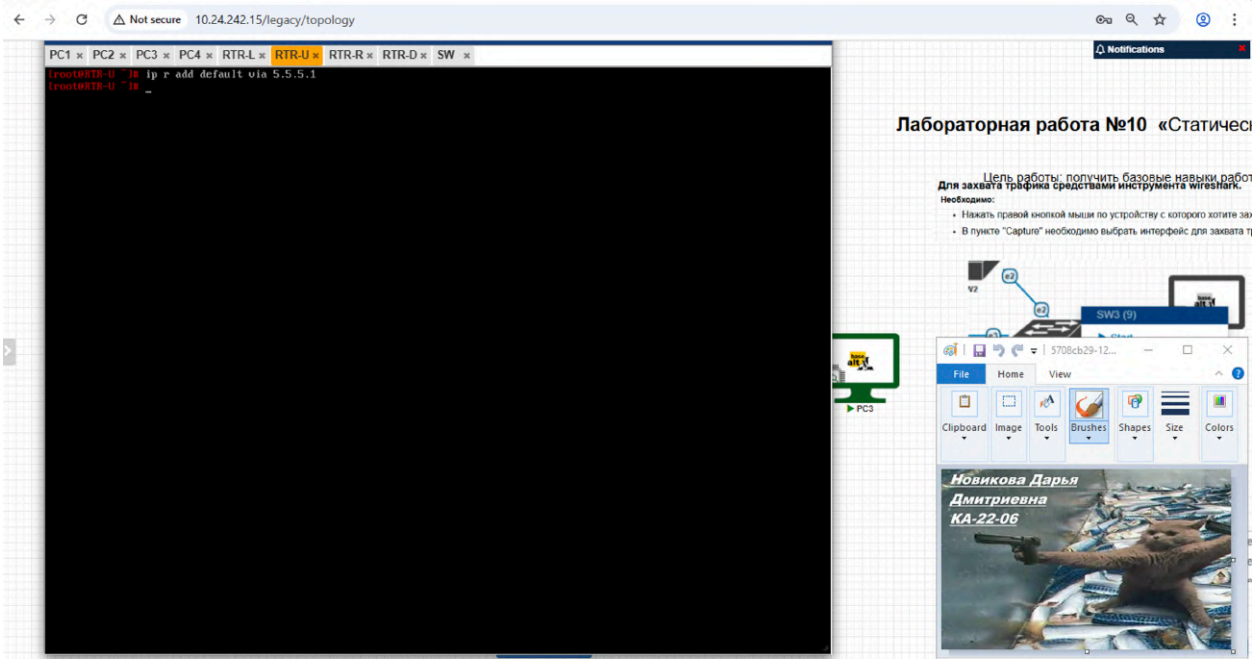

Рисунок 20 – Назначение статического маршрута на RTR-U

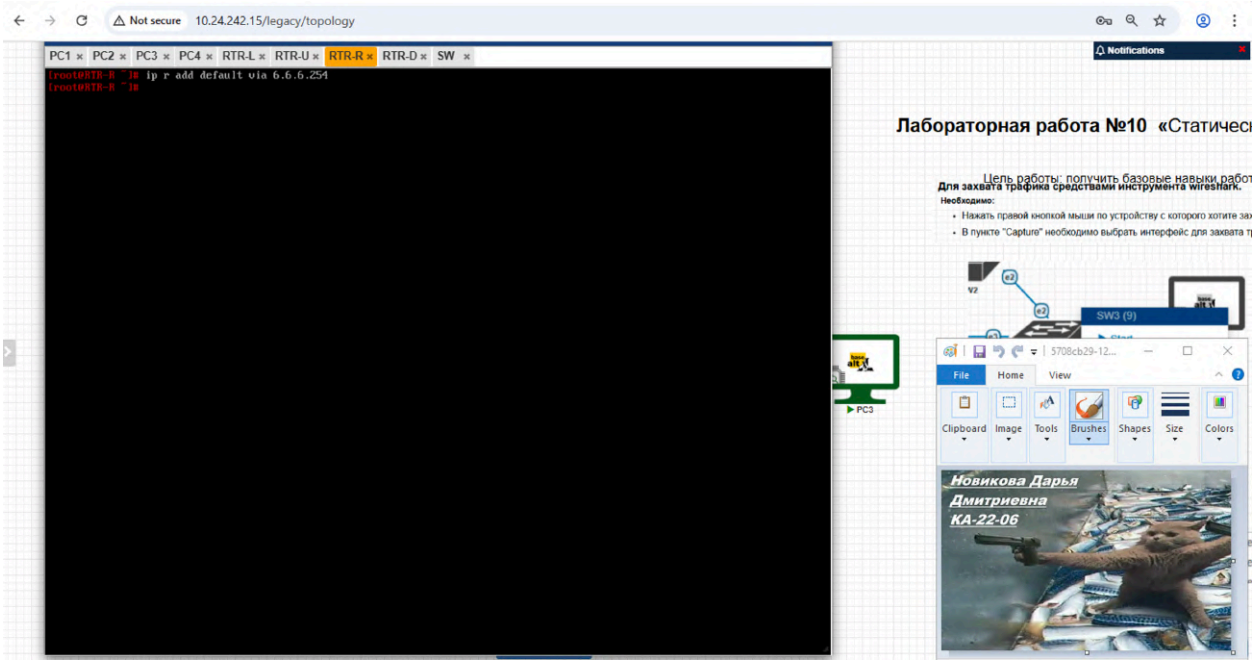

Рисунок 21 – Назначение статического маршрута на RTR-R

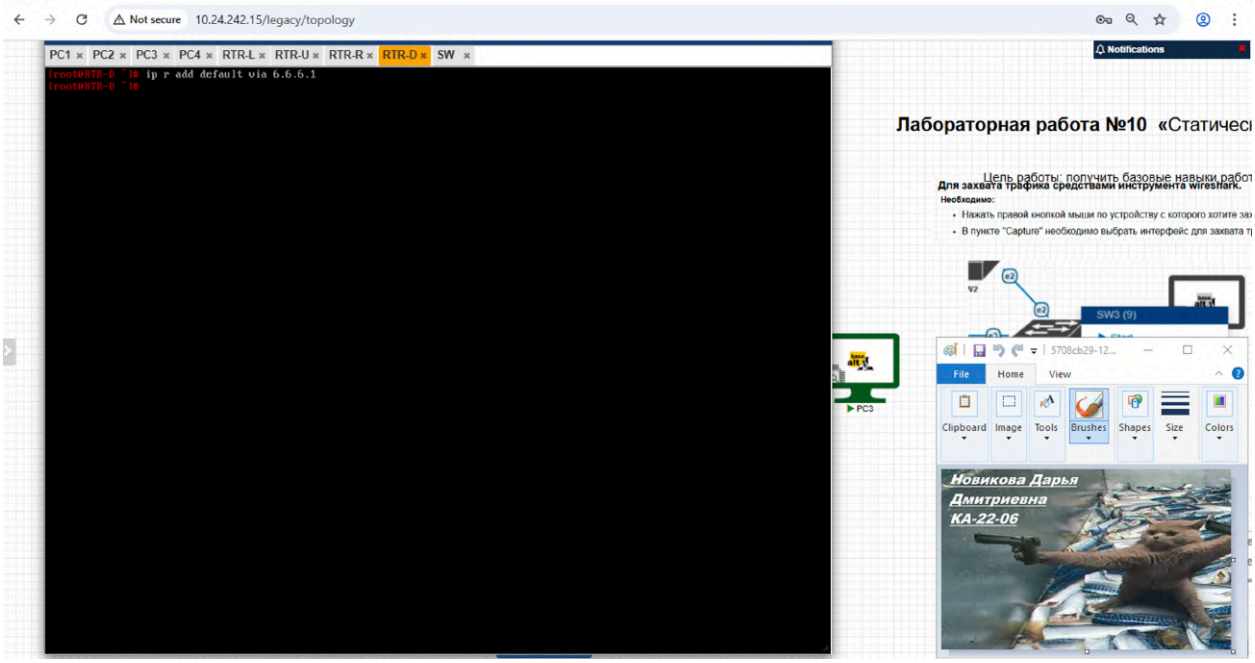

Рисунок 22 – Назначение статического маршрута на RTR-D

2.4. Если настройки выставлены корректно, то PC1 должен достучаться до PC2-PC4 (рис. 23)

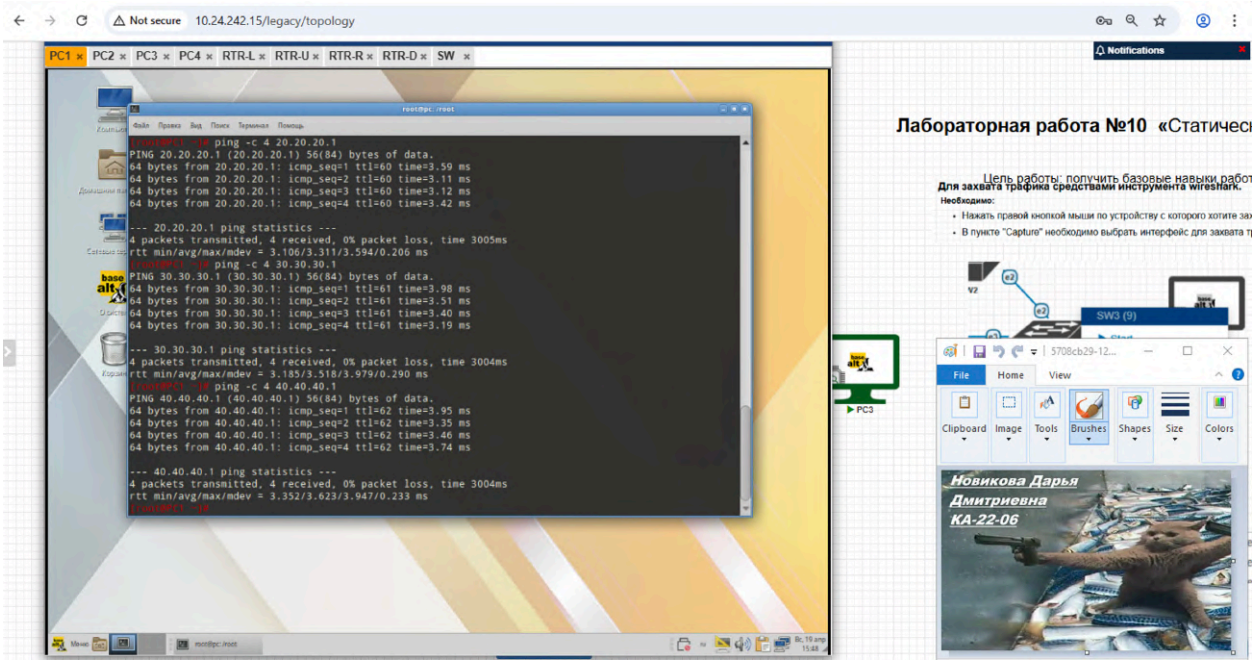

Рисунок 23 – Проверка связности машин

Нужно исправить настройку на RTR-R (рис. 24)

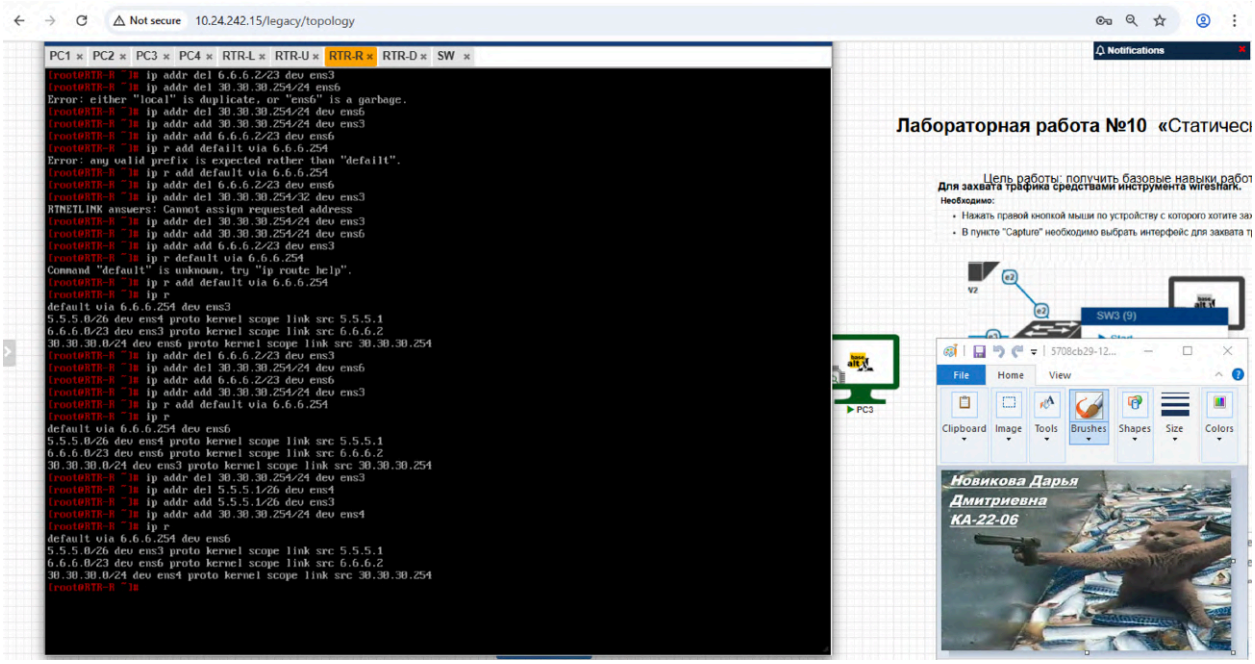

Рисунок 24 – Корректная настройка интерфейсов на RTR-R

3. Мониторинг

3.1. Средствами Wireshark захватите пакеты на устройствах RTR-L и RTR-D (можно выбрать захват трафик со всех интерфейсов) (рис. 25). Почему на RTR L есть ICMP request и reply, а на RTR-D нет?

Это происходит потому что запрос происходит по часовой стрелке от RTR-L до RTR-D, и, если пинг идет от PC1 до PC4, то RTR-D будет получать только запросы reply (ответ), а RTR-L будет получать только request (запрос).

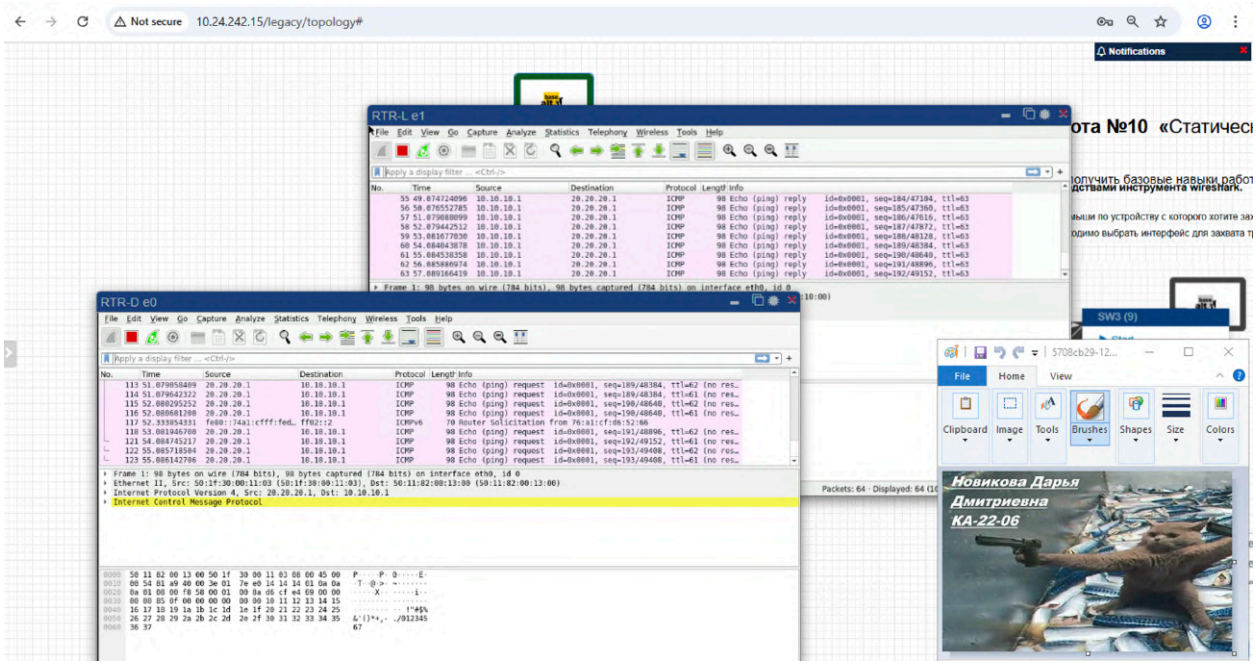

Рисунок 25 – Мониторинг Wireshark

3.2. Если вы проделали все прошлые шаги, то заметили, что пакеты идут по часовой стрелке. Теперь сделайте так, чтобы они шли против часовой (для этого необходимо поменять шлюз по умолчанию на всех RTR) (рис. 26-30). Пример настройки для RTR-R.

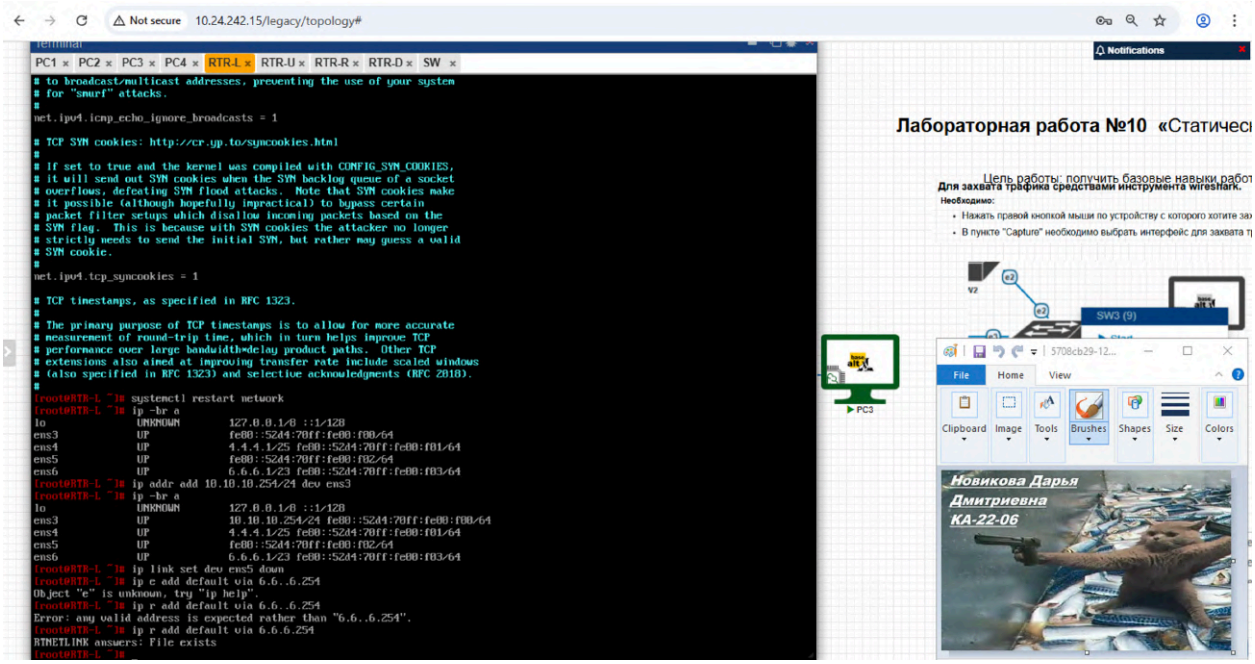

Рисунок 26 – Изменение статического маршрута на RTR-L

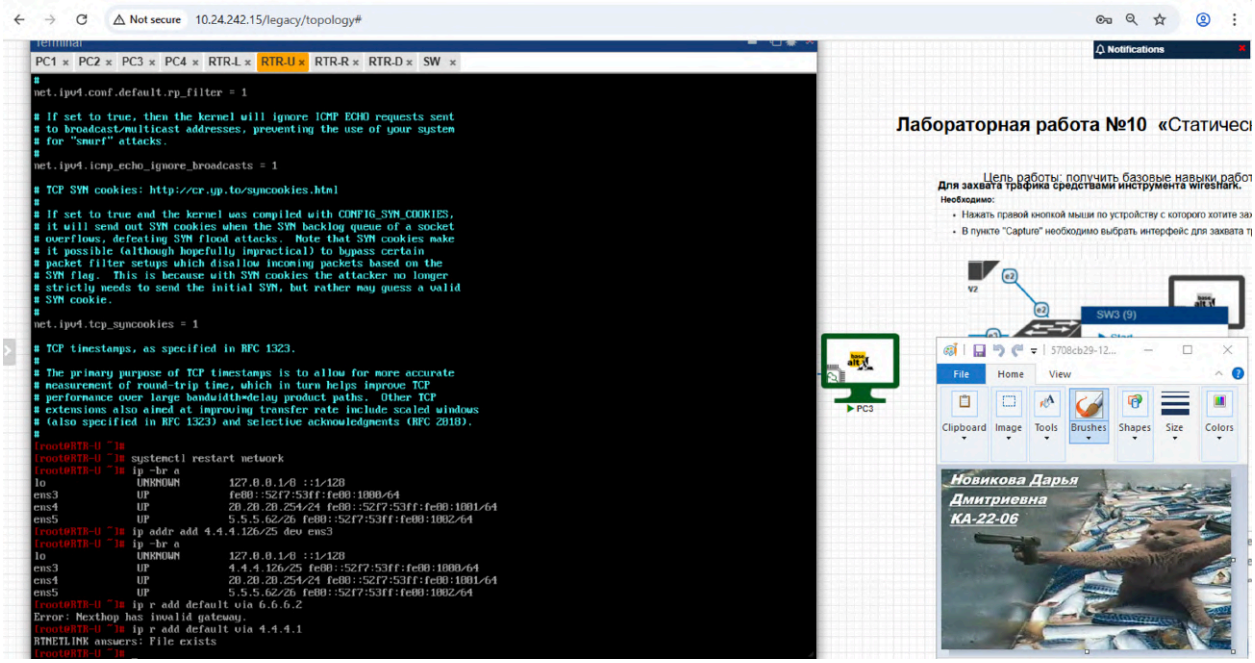

Рисунок 27 – Изменение статического маршрута на RTR-U

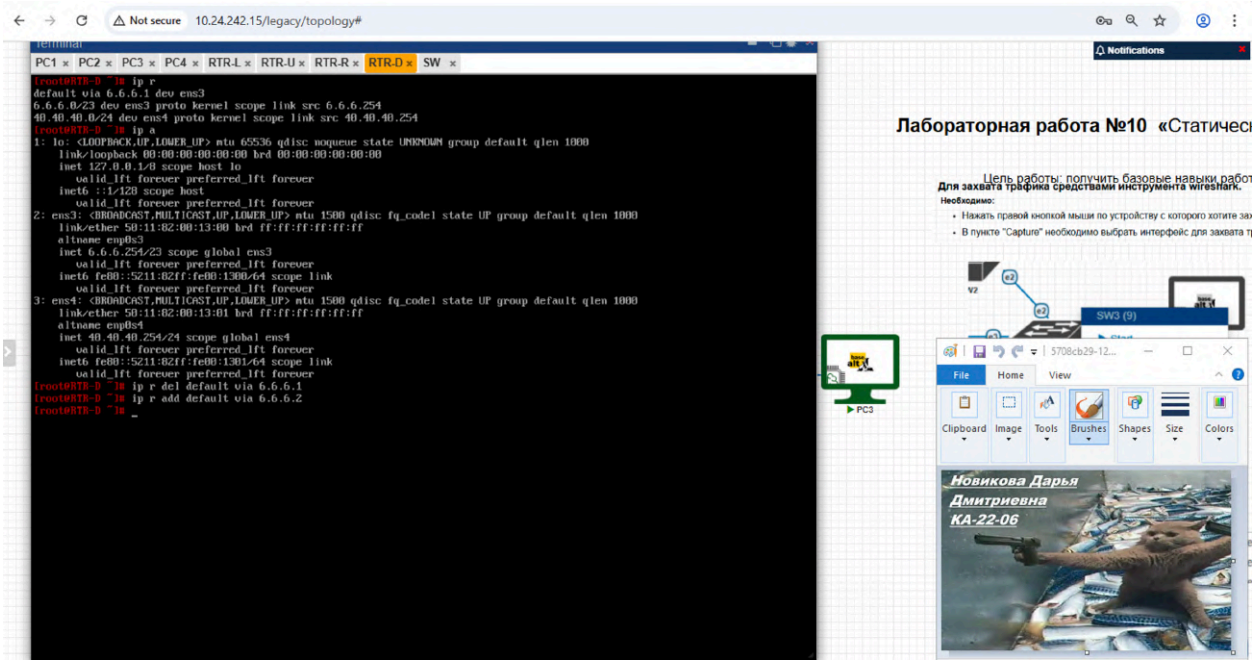

Рисунок 28 – Изменение статического маршрута на RTR-D

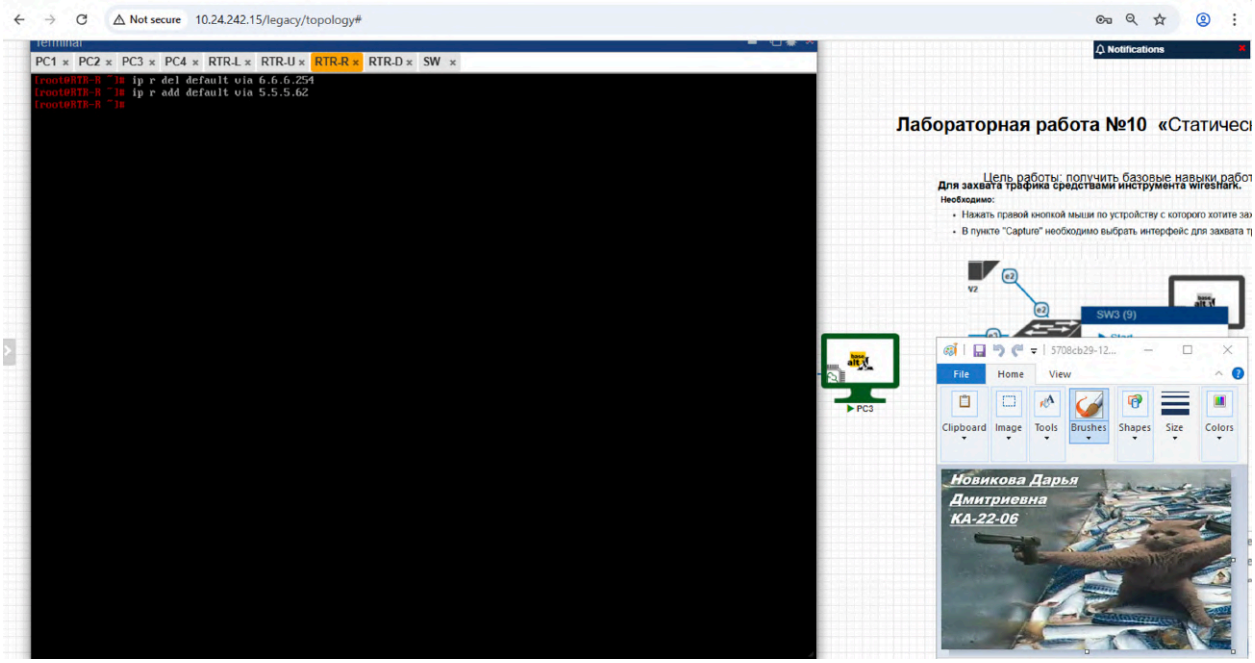

Рисунок 29 – Изменение статического маршрута на RTR-R

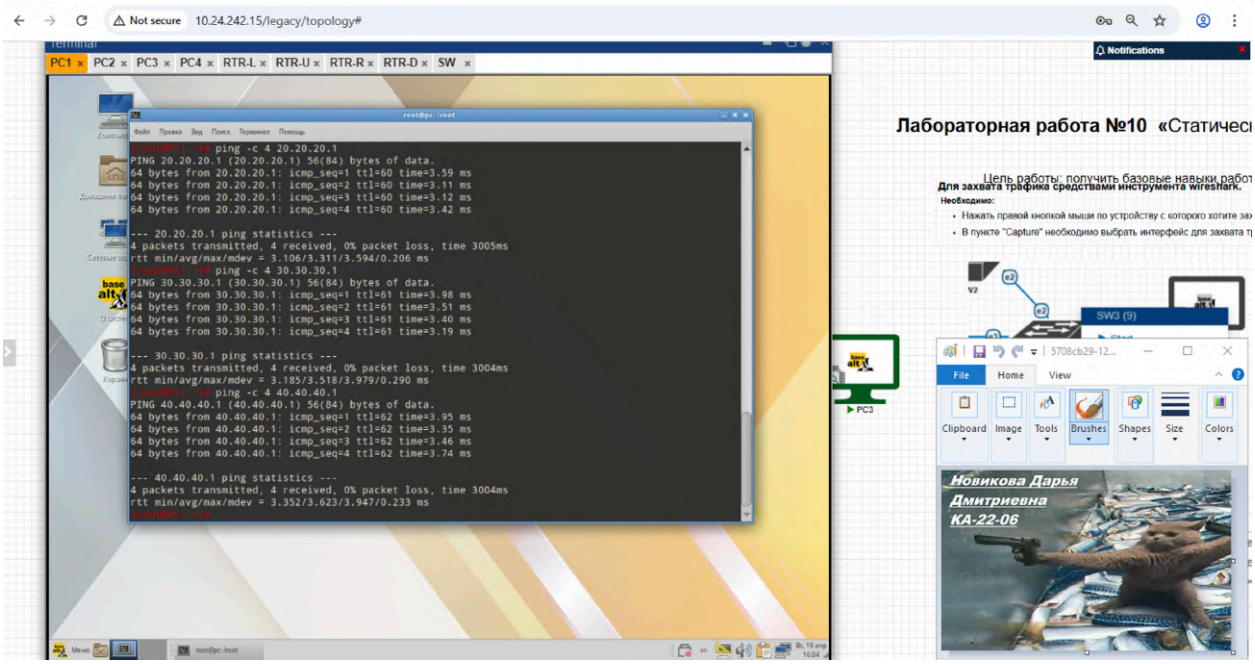

Рисунок 30 – Проверка связности машин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, подводя итог проделанной работе, все поставленные в начале цели данной лабораторной работы были достигнуты в полном объеме.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое статическая маршрутизация?

Статическая маршрутизация представляет собой метод настройки сетевых маршрутов вручную администратором. В отличие от динамической, она не использует протоколы для автоматического обмена информацией о маршрутах.

Статическая маршрутизация подразумевает явное указание адреса сети назначения, маски подсети и следующего шлюза (next hop) в конфигурации маршрутизатора. Маршруты остаются фиксированными и не адаптируются автоматически к изменениям в топологии сети, что обеспечивает предсказуемость трафика. Обычно задается метрика для приоритизации при наличии альтернатив.

2. Где используется статическая маршрутизация?

Статическая маршрутизация — это способ организации передачи трафика в сети, при котором все маршруты задаются вручную администратором и не изменяются автоматически при изменении топологии.

Статическую маршрутизацию чаще всего применяют в следующих сценариях:

- Небольшие сети с простой и стабильной топологией (филиалы, офисы, малые кампусы), где не нужны сложные динамические протоколы.
- Сегменты, где требуется жёсткий контроль трафика: например, критически важные серверы, DMZ, каналы с особыми SLA или туннели (VPN, GRE), чтобы явно задать путь и не полагаться на автоматику протоколов.
- В связке с динамической маршрутизацией: статические маршруты по умолчанию или к отдельным подсетям, а остальные маршруты «подтягивают» протоколы (например, статический маршрут к WAN-шлюзу, а остальные — через OSPF/BGP).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 17.04.2026).